האם תהיתם אי פעם כיצד המוח האנושי – הכלוא בחלל החשוך והדומם של הגולגולת – חווה את הצבעים העזים בציוריו של ון־גוך, את מנגינות הרוק'נרול הנמרצות ואת מקצביו, את טעמו המרענן של אבטיח ביום חם, את מגעה הרך של נשיקת ילד או את ניחוחם של פרחי בר באביב? אנו מקווים, כי לאחר שתסיימו ללמוד פרק זה תבינו כיצד הגוף והמוח משליטים סדר בשטף הגירויים הסובבים אותנו – מראות, קולות וכדומה. תיווכחו לדעת, כי האבולוציה ציידה אותנו ביכולת להבחין בממדים רבים ושונים של התנסויות בעולם ולגלותם.



אילו חושים מעורבים בהנאה מאכילת פלח אבטיח?

בפרק זה נראה כיצד האופן שבו אנו חווים את העולם נשען על תהליכי חישה ותפיסה. נראה כי תהליכים אלה משרתים פונקציה כפולה: הישרדות וחושניות. תהליכי החישה והתפיסה מסייעים לנו לשרוד. הם משדרים אותות אזהרה בעת סכנה, מדרבנים אותנו לפעול במהירות כדי להדוף סיכונים ומנתבים אותנו לחוויות נעימות. תהליכים אלה מאפשרים את החושניות. חושניות היא תכונה המאפשרת לאדם להפיק סיפוק מחושיו, היא מאפשרת הנאה מחוויות נעימות לחושים השונים: מראות, קולות, מגעים, טעמים וריחות.

נפתח בסקירת תהליכי חישה ותפיסה, ונדון בכמה מן האתגרים שהעולם הפיזיקלי מציב בפני תהליכים אלה.

חישה, ארגון, זיהוי והיכר

תפיסה (perception)

מִתְפָּס (percept)

חישה (sensation)

קולטני חישה (sensory receptors)

המושג **תפיסה** במובנו הרחב מתקשר לתהליך הכולל של הכרת העצמים וההתרחשויות בסביבה: לחוש אותם, להבינם, לזהותם, לקרוא להם בשמות ולהתכונן להגיב עליהם. מה שנתפס, התופעה או ההתנסות שהיא התוצאה של תהליך התפיסה, נקרא בשם **מִתְפָּס**. אפשר להבין את תהליך התפיסה באופן מיטבי אם מחלקים אותו לשלושה שלבים: חישה; ארגון התפיסה וזיהוי והיכר של עצמים.

חישה היא התהליך שבו בעקבות גרייה של **קולטני חישה** – בעיניים, באוזניים או באיברים אחרים שלנו – נוצרים דחפים עצביים, המייצגים אירועים בתוך הגוף או מחוצה לו. לדוגמה, החישה מספקת את העובדות הבסיסיות של שדה הראייה. תאי עצב בעין מעבירים מידע לתאים בקליפת המוח, ואלה מחלצים מן הקלט הזה מאפיינים ראשוניים.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

ארגון התפיסה (perceptual organization)

זיהוי (identification)

היכר (recognition)

ארגון התפיסה הוא השלב שבו נוצר ייצוג פנימי של עצם ומתפתח מתפס של הגירוי החיצוני. הייצוג מהווה עבור התופס תיאור דינמי של סביבתו החיצונית. באשר לראייה, תהליכי התפיסה מספקים אומדן של ממדים שונים, הקשורים בעצם: גודלו, צורתו, התנועתיות שלו, המרחק מן התופס וכיוונו. אומדנים אלה מבוססים על חישובים מנטליים, הממזגים את הידע הקודם של האדם עם העדויות העכשוויות, המתקבלות מן החושים, ומביאים בחשבון את ההקשר התפיסתי של הגירוי. תפיסה קשורה בסינתזה (אינטגרציה וחיבור) של מאפיינים חישתיים פשוטים כמו צבעים, גבולות וקווים, היוצרים מתפס של עצם, אשר בהמשך התהליך יהיה אפשר להכירו ולזהותו. פעילויות מנטליות אלה מתרחשות, בדרך־כלל, במהירות וביעילות מבלי להיות מודעים להן.

בשלב השלישי ברצף זה – ה**זיהוי** וה**היכר** – המתפסים מקבלים משמעות. עצמים עגולים נהפכים לכדורי בייסבול, מטבעות, שעונים, תפוזים או ירחים; בני־אדם יכולים להיות מזוהים כנשים או כגברים, כחברים או כיריבים, כקרובי משפחה או ככוכבי רוק. בשלב זה שאלת התפיסה: "כיצד נראה העצם?", משתנה לשאלת זיהוי: "מהו עצם זה?" ואחר־כך לשאלת היכר: "מה תפקידו של העצם?". כדי לזהות עצם כלשהו, להכירו, לדעת את שמו ואת הדרך הטובה ביותר להגיב אליו נדרשים לאדם תהליכים קוגניטיביים גבוהים יותר המערבים את התיאוריות, הזיכרונות, הערכים, האמונות והעמדות שלו באשר לאותו העצם.

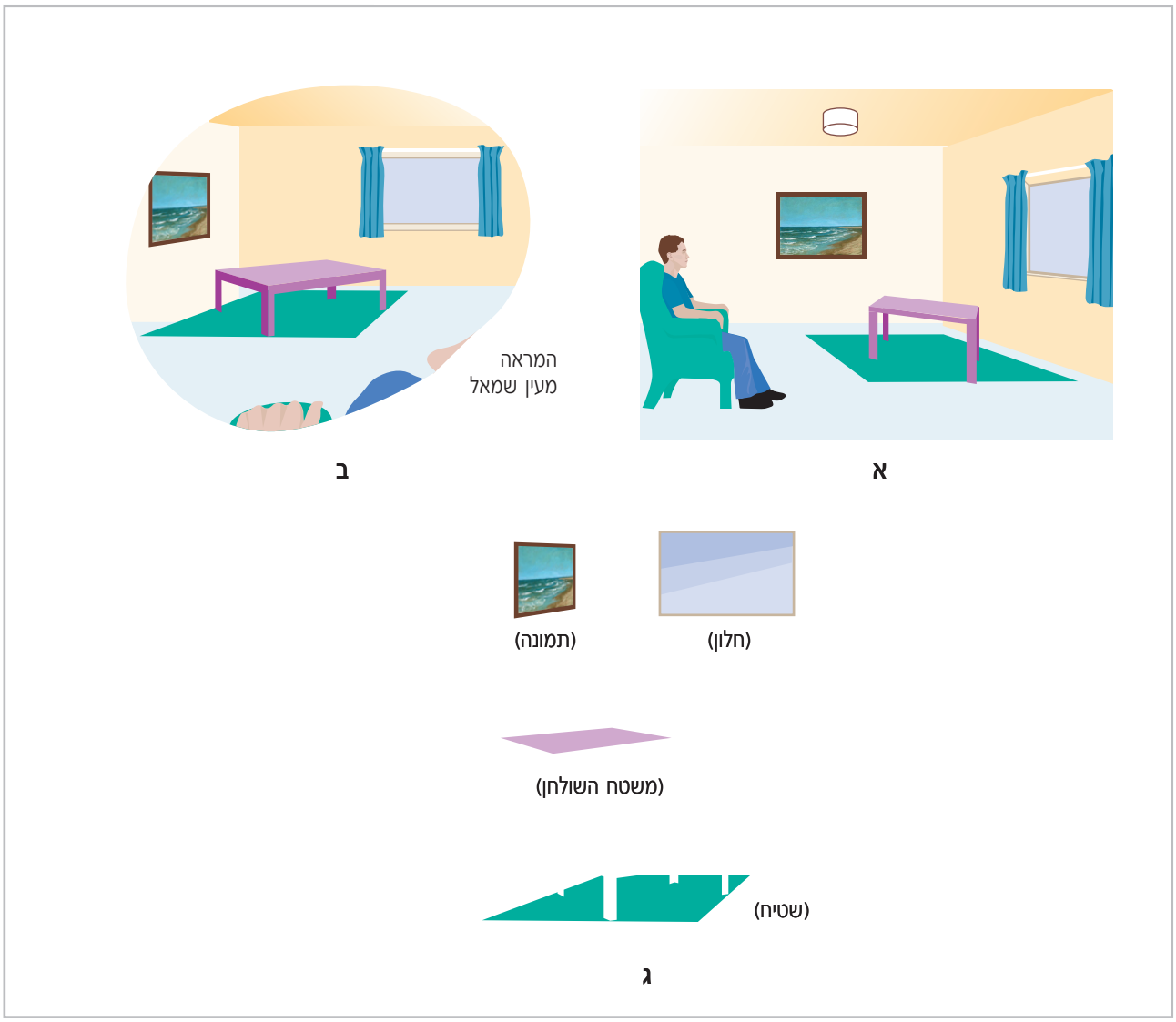
הצגנו לפניכם, בקצרה, את שלבי העיבוד המאפשרים לנו להגיע להבנה משמעותית של העולם הסובב אותנו. בחיי היום־יום נדמה, כי התפיסה מתרחשת בלא כל מאמץ. בהמשך הפרק ננסה לשכנע אתכם, כי למעשה, העיבוד שלכם מתוחכם למדי וכי נדרשת עבודה מנטלית מרובה כדי ליצור את "אשליית הקלות" הזו.

גירוי קרוב וגירוי רחוק

נניח שאתם יושבים על הכורסה המוצגת ב**תרשים 4.1א**, וסוקרים את החדר. מקצת האור הנשקף מן העצמים בחדר חודר לעיניכם ויוצר בבואות (images) על הרשתית שלכם. ב**תרשים 4.1ב** תוכלו לראות מה שיתגלה לעינכם השמאלית בעת הישיבה בחדר (הבליטה מימין היא האף שלכם ומתחתיו היד והברך שלכם). מה ההבדל בין הבבואה על הרשתית לבין הסביבה שיצרה אותה?

אחד ההבדלים העיקריים הוא העובדה שלפיה הבבואה על הרשתית הנה דו־ממדית ואילו הסביבה היא תלת־ממדית. להבדל זה השלכות רבות. לדוגמה, השוו בין צורתם הפיזית של החפצים בתרשים 4.1א לבין צורות הבבואות המקבילות על הרשתית (**תרשים 4.1ג**). השולחן, השטיח, החלון והתמונה בעולם האמיתי, מלבניים כולם, אבל רק החלון יוצר צורת מלבן על הרשתית. בבואת התמונה היא בצורת טרפז, בבואת משטח השולחן היא מרובע לא סימטרי ובבואת השטיח על הרשתית היא, למעשה, שלושה אזורים נפרדים שיש להם יותר מעשרים צדדים! לפנינו אפוא החידה הראשונה הקשורה בתפיסה: כיצד אנו מצליחים לראות את כל החפצים האלה כמלבנים סטנדרטיים רגילים?

ואולם, המצב מורכב מכפי שהוצג. תוכלו גם להבחין, כי חלקים רבים מאלה שאתם תופסים בחדר אינם מופיעים כלל על בבואת הרשתית שלכם. לדוגמה, אתם תופסים את קו המפגש האנכי שבין שני הקירות כאילו הוא נמשך עד לרצפה, אבל הבבואה של קו זה על הרשתית שלכם נמשכת רק עד למשטח השולחן. באותו האופן, על הבבואה שעל הרשתית שלנו, מקצת חלקי השטיח מסתתרים מאחורי השולחן, אבל עובדה זו איננה מונעת מאתנו לתפוס את השטיח כמלבן אחד שלם. למעשה, אם נחשוב על כל ההבדלים בין העצמים בסביבה לבין הבבואות שלהם על הרשתית, נופתע להיווכח שאנו מצליחים לתפוס את התמונה באופן כה שלם.



תרשים 4.1 ■ פירוש בבואות ברשתית

נניח שאתם יושבים על כיסא נוח ומתבוננים בחדר (א). האור הנשקף מעצמים בחדר יוצר בבואות על הרשתית שלכם. חִשבו על המידע המגיע לעין שמאל שלכם (ב). מ"התבוננות" במידע זה מחוץ להקשר (ג), תוכלו להעריך את המשימה העומדת בפני מערכת הראייה שלנו. על התפיסה החזותית שלנו להיעזר בבואה שיצר העצם על גבי הרשתית, כדי לפרש או לזהות את העצם הנצפה בסביבה.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

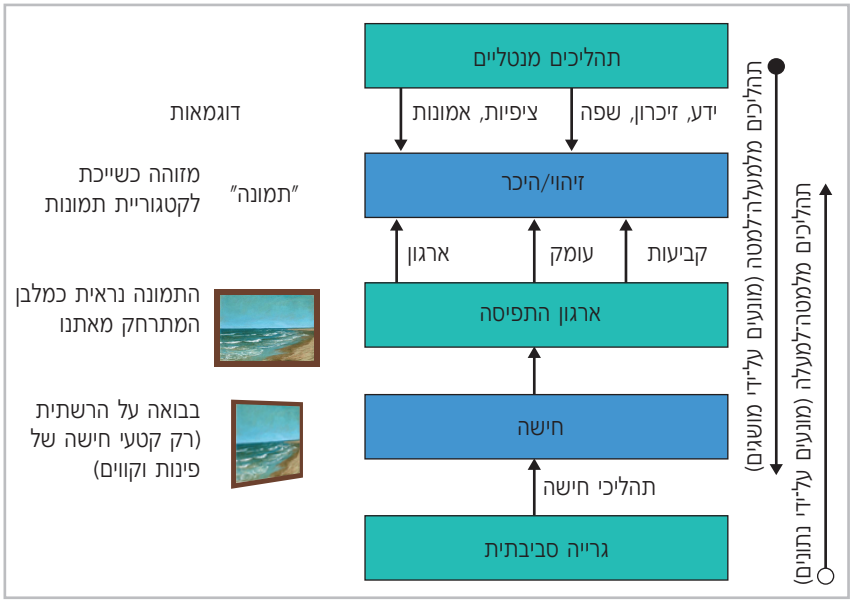
File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

ההבדלים בין עצם פיזי בעולם לבין הבבואה האופטית שלו על הרשתית עמוקים וחשובים במידה כזו, שפסיכולוגים רואים בהם שני גירויים שונים של תפיסה. העצם הממשי בעולם נקרא בשם **גירוי רחוק** והבבואה האופטית שלו על הרשתית נקראת בשם **גירוי קרוב**.

גירוי רחוק (distal stimulus)
גירוי קרוב (proximal stimulus)

כעת נוכל להציג שוב, וביתר דיוק, את הטיעון המרכזי בדיוננו: מה שאנו רוצים לתפוס הוא הגירוי הרחוק – העצם האמיתי בסביבה, ואילו הגירוי שממנו עלינו לחלץ את המידע הנחוץ לצורך זה הוא הגירוי הקרוב – הבבואה של העצם על הרשתית. אפשר לראות במשימה החישובית העיקרית של התפיסה תהליך, שבאמצעותו אנו קובעים מהו הגירוי הרחוק (העצם הממשי), מתוך המידע המצוי בגירוי הקרוב (הבבואה על הרשתית). הדבר נכון לכל תחומי התפיסה: שמיעה, מגע, טעם וכדומה; בכולם, התפיסה מערבת תהליכים, המשתמשים במידע הנמצא בגירוי הקרוב כדי לספר לנו על מאפייני הגירוי הרחוק.

כדי לראות כיצד הגירוי הרחוק והגירוי הקרוב משתלבים בשלושת שלבי התפיסה, נבחן את אחד העצמים המופיעים בתרשים 4.1: התמונה התלויה על הקיר. בשלב החישה, תמונה זו מופיעה בבבואה על הרשתית כטרפז דו־ממדי; הצד העליון והצד התחתון מתכנסים ימינה, ואילו הצד השמאלי והצד הימני שונים באורכם. זהו הגירוי הקרוב. בשלב הארגון התפיסתי, נראה את הטרפז הזה כמלבן, הפונה מאתנו והלאה במרחב תלת־ממדי. את הצד העליון ואת הצד התחתון נתפוס כמקבילים, אבל כהולכים ומתרחקים ימינה: את הצד הימני ואת הצד השמאלי נתפוס כשווים באורכם. תהליכי התפיסה פיתחו השערה מוצקה על אודות התכונות הפיזיקליות של הגירוי הרחוק; עכשיו נדרשת לו זהות. בשלב ההיכר נזהה את העצם המלבני הזה כתמונה. **תרשים 4.2** הוא תרשים זרימה המתאר את רצף האירועים האלה. התהליכים המעבירים מידע משלב לשלב מוצגים כחצים בין התיבות. בסוף פרק זה נסביר את יחסי הגומלין המיוצגים בתרשים זה.



תרשים 4.2 ■ שלבי החישה, הארגון התפיסתי והזיהוי/ההיכר

התרשים מציג את התהליכים המאפשרים שינוי של המידע הנקלט בשלבי החישה, ארגון התפיסה והזיהוי/היכר. עיבוד מלמטה־למעלה (bottom-up) מתרחש כאשר הייצוג התפיסתי מונע מן המידע הזמין בקלט החושי. עיבוד מלמעלה־למטה (top-down) מתרחש כאשר הייצוג התפיסתי מושפע מן הידע הקודם של האדם, מהמוטיבציה שלו, מציפיותיו ומהיבטים נוספים של תפקוד מנטלי גבוה.

מציאות, דו־משמעות ואילוזיות

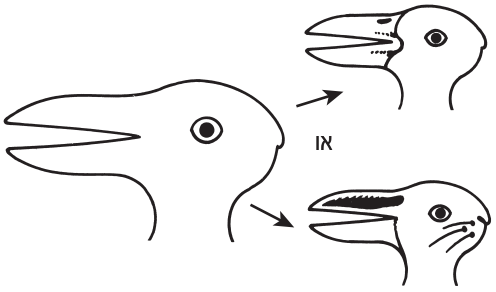
דו־משמעות (ambiguity)

הגדרנו את משימת התפיסה כזיהוי הגירוי הרחוק מתוך הגירוי הקרוב. קודם שנדון בכמה ממנגנוני התפיסה, המסייעים להצלחת משימה זו, נרחיב מעט את הדיון על היבטים נוספים של גירויים בסביבה, שבעטיים התפיסה הנה תהליך מורכב: גירויים דו־משמעיים ואילוזיות.

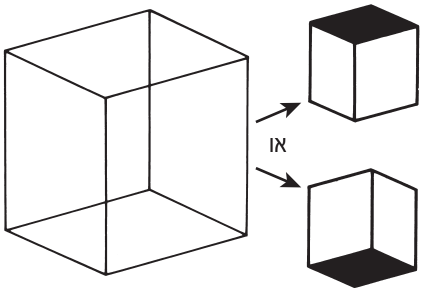
דו־משמעות

התפיסה חותרת להגיע ל"קיבוע" מדויק של העולם ורואה בכך יעד מרכזי. הישרדותנו תלויה בתפיסה מדויקת של עצמים והתרחשויות בסביבתנו הקרובה שלא תמיד קל לנו לפענחם: האם נמר הוא זה המתנועע בין העצים? **דו־משמעות** הוא מושג חשוב להבנת התפיסה, שכן הוא מראה, כי לדימוי יחיד ברמת החישה עשויות להיות פרשנויות רבות – ברמת התפיסה וברמת הזיהוי.

תרשים 4.3 מציג שתי דוגמאות של איורים דו־משמעיים. אפשר לפרש כל דוגמה בשני אופנים חד־משמעיים, שאינם מתיישבים זה עם זה. התבוננו בכל אחד מן האיורים, עד שתבחינו בשני הפירושים החלופיים. שימו לב, ברגע שראיתם את שתי החלופות, התפיסה שלכם תנוע הלוך ושוב בין שתיהן, בזמן שאתם מתבוננים באיור הדו־משמעי. חוסר יציבות תפיסתית של תמונות דו־משמעיות הוא אחד ממאפייניהן הבולטים.



ברווז או ארנב



קוביית נקר: מעל או מתחת?

תרשים 4.3 ■ דו־משמעות תפיסתית

אפשר לתת לכל איור שני פירושים, אבל אי־אפשר לחוות את שניהם בעת ובעונה אחת. שימו לב כיצד התפיסה שלכם נעה הלוך ושוב בין כל צמד פירושים.

קוביית נקר (The Necker cube)* מציגה דו־משמעות בשלב ארגון התפיסה. אתם תופסים עצם אחד (בסביבה) בשתי דרכים שונות. אפשר לראות את קוביית נקר כקובייה תלת־ממדית חלולה, הנמצאת מתחתיכם ופונה לצד שמאל; או לראותה מעליכם ופונה לצד ימין. החלופות הדו־משמעיות הן שני אופני ארגון פיזיקלי שונה של העצם במרחב תלת־ממדי ושניהם נובעים מאותה הבבואה.

* על שם המדען שהמציא את האילוזיה הזו (Louis Albert Necker, 1786-1861).

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

דמות הברווז/ארנב היא דוגמה לדו־משמעות בשלב ההיכר. בשתי הפרשנויות היא נתפסת כאותה צורה פיזית. הדו־משמעות עולה כאשר אנו רוצים לקבוע מהו העצם שהיא מייצגת, וכיצד יש לסווגו כשיש בידינו מידע מעורב על אותו העצם.

אמנים חשובים רבים ניצלו את הדו־משמעות התפיסתית והשתמשו בה ככלי יצירתי מרכזי בעבודותיהם. **תרשים 4.4** מציג את הציור של סלוואדור דאלי: "שוק עבדים עם אנדרטת הראש החבויה של וולטר". בעבודה זו מתגלה דו־משמעות מורכבת. כדי שיהיה אפשר לתפוס את אנדרטת הראש "החבויה" של וולטר, הפילוסוף והסופר הצרפתי, יש לארגן מחדש קטע שלם בתמונה ולפרשו מחדש. השמים הלבנים מתחת לקשת התחתונה הם המצח של וולטר ושערו; החלקים הלבנים בשמלותיהן של שתי הגבירות הם לחייו, אפו וסנטרו. (אם אינכם מצליחים לראותו, נסו לצמצם את עיניכם ולמקד את מבטכם, להחזיק את הספר בידיים פשוטות לפנים ולהתבונן בתמונה מן הצד, או הסירו את המשקפיים, אם אתם נוהגים להרכיב.) משראיתם את אנדרטת הראש של וולטר בתמונה זו פעם אחת, שוב לא תתקשו לגלות היכן הוא מסתתר כשתתבוננו בתמונה.

אחת התכונות היסודיות של תפיסה אנושית נורמלית היא הנטייה להמיר דו־משמעות ואי־ודאות הקשורים לסביבה בפירוש ברור, כדי שיהיה אפשר לפעול על פיו בבטחה. בעולם המשופע בשונות ובשינויים, על מערכת התפיסה מוטל האתגר לגלות אחידות ויציבות.



תרשים 4.4 ■ דו־משמעות באמנות

ציורו של סלוואדור דאלי "שוק עבדים עם אנדרטת הראש החבויה של וולטר". האם הצלחתם למצוא את וולטר? דאלי הוא אחד מבין אומנים מודרניים ועכשוויים רבים, שעשו שימוש בדו־משמעות בעבודותיהם.

אילוזיות

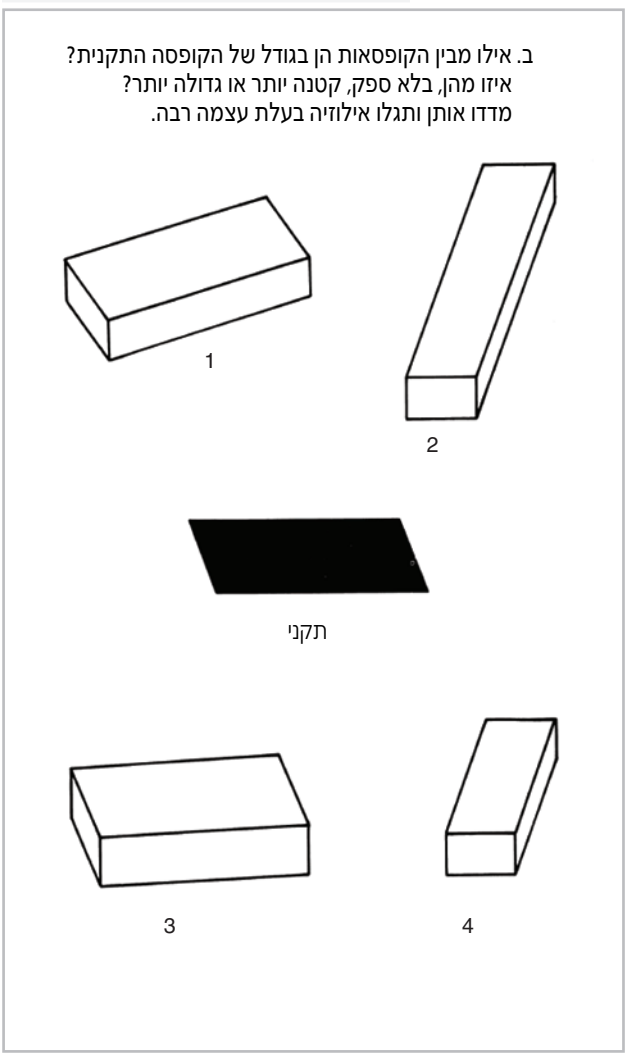
גירויים דו־משמעיים מציבים אתגר בפני מערכת התפיסה: לזהות דמות ייחודית אחת מתוך מגוון אפשרויות. פירוש זה או אחר של הגירוי הנו נכון או אינו

נכון בהקשר מסוים. אתם מתנסים ב**אילוזיה**,* כאשר מערכת התפיסה שלכם מתעתעת בכם וגורמת לכם לחוות תבנית מסוימת של גירוי באמצעות הצגתו באופן מוטעה בעליל. רוב בני האדם חווים אותן אילוזיות כשהם נמצאים באותו מצב תפיסתי, כיוון שהפיזיולוגיה של המערכות החישתיות שלנו דומה, וכך גם האופן שבו אנו חווים את העולם. (כפי שנסביר בפרק 5, זה בדיוק מה שמבחין בין אילוזיות להזיות – hallucinations. הזיות הן עיוותי תפיסה חריגים, שבני אדם חווים בעקבות התנסות במצבים פיזיים או מנטליים בלתי רגילים, ואינם משותפים לכול.) התבוננו באילוזיות התפיסה הקלאסיות המוצגות ב**תרשים 4.5**. נוח לנו, אמנם, להציג לפניכם אילוזיות חזותיות, אולם אילוזיות קיימות גם באפנויות* חושיות אחרות, כמו שמיעה (Russo & Thompson, 2005; Sonnadara & Trainor, 2005), טעם (Todrank & Bartoshuk, 1991) ומגע (Heller et al., 2003).

אילוזיה (illusion)

* אילוזיה – אשליה. שורש המילה illusion בלטינית הוא illudere, שפירושה "להתל ב...".

* אפנות (modality) היא מערכת חושית. המילה מופיעה, בדרך־כלל, בציון החוש. לדוגמה, אפנות הראייה, אפנות השמיעה.



תרשים 4.5 ■ חמש אילוזיות ל"מתיחת" המוח

כל אחת מאילוזיות התפיסה האלה מייצגת נסיבות, שבהן התפיסה מוטעית בעליל. חוקרים משתמשים באילוזיות תפיסה לעתים קרובות כדי לבחון את התיאוריות שלהם. תיאוריות אלה מסבירות מדוע מערכות תפיסתיות, אשר בדרך־כלל מתפקדות בדייקנות, יוצרות אילוזיות בתנאים מיוחדים.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

אילוזיות בחיי היום־יום

אילוזיות הן חלק בלתי נפרד מחיי היום־יום שלנו. מדי יום אנו רואים את השמש "זורחת" ו"שוקעת" בכוכב הבית שלנו, כדור הארץ, על אף שאין עוררין שהשמש אינה זזה ממקומה הקבוע במרכז מערכת השמש. תוכלו להבין מדוע בתקופה שהכול האמינו באילוזיה שלפיה העולם שטוח, נחשבו מסעותיהם של כריסטופר קולומבוס ושל מגלי עולם אחרים למעשי גבורה יוצאי דופן. הם התכחשו לאילוזיה זו ויצאו למסעות עד קצווי תבל.

אפשר לשלוט באשליות תפיסה כדי להשיג תוצאות רצויות. אדריכלים ומעצבי פנים מנצלים עקרונות של תפיסה, על מנת ליצור במרחב עצמים, הנראים גדולים יותר או קטנים מכפי שהם במציאות. דירה קטנה נראית מרווחת יותר לאחר שנצבעה בצבעים בהירים והוצבו בה מעט רהיטים: כיסאות, ספות ושולחנות קטנים ונמוכים במרכז החדר ולאו דווקא בצמוד לקירות. פסיכולוגים העובדים ברשות החלל האמריקנית (NASA) חוקרים את השפעות הסביבה על התפיסה במטרה לעצב תאי חלל בעלי מאפיינים חישתיים נעימים. במאים ותאורנים של סרטים והצגות תיאטרון יוצרים במתכוון אילוזיות – על המסך ועל הבמה.

למרות כל האילוזיות האלה – שאחדות מהן מועילות יותר מאחרות – אנו מצליחים להסתדר בסביבה באורח משביע רצון למדי. מסיבה זו נערכים מחקרים באילוזיות, במטרה להבין באמצעותן מדוע התפיסה, על־פי־רוב, מתפקדת היטב. עם זאת, האילוזיות עצמן מרמזות, כי מערכות התפיסה שלנו אינן יכולות לבצע בשלמות את משימת שחזור הגירוי הרחוק מתוך המידע המתקבל מן הגירוי הקרוב.

סקרנו את תהליכי החישה והתפיסה וכמה מן האתגרים הניצבים בפני תהליכים אלה. נדון בהם עתה ביתר פירוט.

בחנו את עצמכם

1. ציינו כמה שלבים מתוך מכלול תהליכי התפיסה.
2. מהו גירוי קרוב?
3. מתי גירוי הוא דו־משמעי?

הכרת העולם דרך מערכת החושים

עלינו לחוות את המציאות החיצונית באופן מדויק למדי, ובלא טעויות, שאם לא כן לא נוכל לשרוד. אנו זקוקים למזון כדי להתקיים; למחסה לצורך הגנה; לקשרים עם אנשים אחרים כדי לענות על הצרכים החברתיים; ולהיות מודעים לסכנות כדי להימנע מפגיעה. מידע מהימן על אודות העולם יסייע לנו לממש צרכים אלה. המחקר הפסיכולוגי המוקדם ביותר על חישה בחן את הקשר בין התרחשויות בסביבה לבין התנסותם של בני אדם בהתרחשויות אלה.

פסיכופיזיקה

פסיכופיזיקה (psychophysics)

סולמות פסיכו־פיזיקליים (psychophysical scales)

סף מוחלט (absolute threshold)

פונקציה פסיכומטרית (psychometric function)

באיזו עצמה יש להפעיל את גלאי האש בבית־חרושת כדי שהעובדים ישמעו אותו מעל לשאון המכונות? באיזו עצמה חייבת נורית האזהרה בלוח השעונים של הטייס להאיר, כדי שתיראה מוארת פי שניים יותר משאר הנורות? כמה סוכר יש להוסיף לכוס קפה עד שטעמו מתחיל להיות מתוק? כדי להשיב על שאלות אלה עלינו להיות מסוגלים למדוד את עצמת ההתנסויות החושיות. זוהי המשימה המרכזית שבה עוסקת ה**פסיכופיזיקה**: חקר הקשרים בין גירויים פיזיקליים לבין ההתנהגות או החוויה המנטלית שהם מעוררים.

הדמות הבולטת ביותר בהיסטוריה של הפסיכופיזיקה היה הפיזיקאי הגרמני **גוסטב פכנר** (Gustav Fechner, 1801-1887). פכנר טבע את המושג פסיכופיזיקה, והציע סדרה של הליכים כדי לקשר בין עצמתו של גירוי פיזיקלי, הנמדד ביחידות פיזיקליות, לבין עצמת ההתנסות החושית, הנמדדת ביחידות פסיכולוגיות (Fechner, 1860; 1966). הטכניקות של פכנר הן זהות בין שהגירוי הוא אור, קול, טעם, ריח או מגע: החוקרים קובעים סְפים ובונים **סולמות פסיכו־פיזיקליים** המקשרים בין עצמת התחושה לעצמת הגירוי.

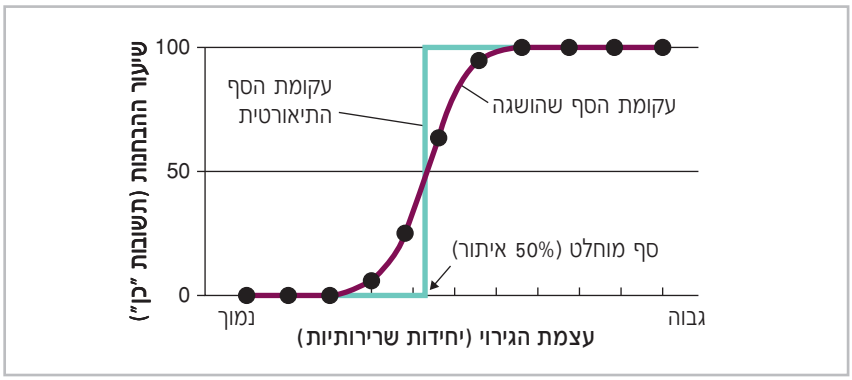
סף מוחלט והסתגלות חושית

מהי אנרגיית הגירוי הקטנה והחלשה ביותר שאורגניזם מסוגל להבחין בה? מהי, לדוגמה, עצמתו המינימלית של צליל שאנו מסוגלים לשמוע? שאלות אלה נוגעות ל**סף ה־מוחלט** של הגירוי – הכמות המינימלית של אנרגיה פיזיקלית, הנדרשת ליצירת חוויה חושית. חוקרים מודדים את הסף המוחלט בעזרת צופים, המתבקשים להיות ערניים מאוד ולבצע משימות "בילוש", כגון: לנסות להבחין באור עמום בחדר חשוך, או לנסות לשמוע קול חלש בחדר שקט. במהלך סדרת צעדים, הגירוי מוצג בעצמות שונות, ובכל צעד המשתתפים בניסוי מציינים אם הם מודעים לו אם לאו. (מי שעבר אי פעם בדיקת שמיעה השתתף, בעצם, במבחן סף מוחלט.)

את תוצאותיה של חקירת הסף המוחלט אפשר לסכם ב**פונקציה פסיכומטרית**: גרף המראה את אחוז האיתורים (הבחנה בגירוי) (מצוין על גבי הציר האנכי) ברמות השונות של עצמת הגירוי (מצוין על גבי הציר האופקי). ב**תרשים 4.6** מוצגת פונקציה פסיכומטרית טיפוסית. בתנאי תאורה עמומים מאוד, שיעור האיתור הוא 0%; באור בהיר, האיתור מגיע ל־100%. אילו היה קיים סף אחד, מוחלט ואמיתי, היה אפשר לצפות שהמעבר מ־0% האיתור ל־100% יהיה חד, ויתרחש בדיוק בנקודה שבה העצמה מגיעה לסף. ואולם, זה לא קורה משתי סיבות לפחות: המשתתפים עצמם משתנים במקצת בכל פעם שהם מנסים להבחין בגירוי (בשל שינויים בעצמת הקשב, ברמת העייפות ועוד); וכן, המשתתפים מגיבים לעתים גם בהיעדר גירוי (זהו סוג של אזעקת שווא, שנדון בה כשנציג את תיאוריית גילוי האותות). מכאן יוצא, כי העקומה הפסיכומטרית מקבלת, בדרך־כלל, צורה של האות S, שבה אזור מעבר ממצב של היעדר איתור לאיתור מידי פעם, ועד לאיתור כל הזמן.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



תרשים 4.6 ■ חישוב סף מוחלט

מכיוון שגירוי אינו נגלה לפתע בעצמה מסוימת של הגירוי, הסף המוחלט מוגדר כעצמת הגירוי שבה הגירוי מאותר במחצית מן הצעדים הרבים שבו הוא הוצג.

כיוון שגירוי בעצמה מסוימת לא נעשה לפתע מובחן בכל הזדמנות שבה הוא מוצג, מגדירים סף מוחלט בהגדרה אופרציונלית כך: רמת הגירוי שבה אות חושי מובחן ב־50% מן המקרים. אפשר להשתמש באותו הליך למדידת הסף של חושים שונים באמצעות שינוי של ממדי הגירוי.

טבלה 4.1 מציגה רמות של ספים מוחלטים לכמה גירויים טבעיים ומוכרים.

טבלה 4.1 ■ ספים מקורבים של אירועים מוכרים

אפנות החוש	סף הגילוי
אור	להבת נר הנראית במרחק 48 ק"מ בלילה חשוך וצלול
קול	תקתוק שעון בתנאי שקט במרחק 6 מטרים
טעם	כפית סוכר ב־5.7 ליטרים מים
ריח	טיפת בושם מותזת בחלל דירה של שלושה חדרים
מגע	כנף דבורה הנופלת על הלחי ממרחק סנטימטר אחד

אף־על־פי שאפשר לזהות סף מוחלט של הבחנה, חשוב לזכור, כי מערכות החישה שלנו רגישות יותר לשינויים בסביבה החושית מאשר למצבים קבועים. המערכות התפתחו באופן שבו הן מעדיפות קלט סביבתי חדש מקלט ישן, והן עושות זאת באמצעות תהליך המכונה הסתגלות. **הסתגלות חישתית** היא התגובתיות ההולכת ופוחתת של המערכות החושיות לגרייה מתמשכת. לדוגמה, ייתכן שהבחנתם, כי אור השמש נראה פחות מסנוור לאחר שהייה קצרה בחוץ. חוויות ההסתגלות החזקות ביותר מתקשרות, בדרך־כלל, לריח: אתם נכנסים לחדר ודבר מה מדיף ריח שאינו נעים. אבל, עם הזמן מערכת הריח שלכם מסתגלת, הריח נמוג ונעלם מתודעתכם. הסביבה רְוִיָה תמיד בגירויים חישתיים שונים. מנגנון ההסתגלות מאפשר לנו להבחין מהר יותר באתגרים שמציבים מקורות חדשים של מידע ולהגיב עליהם.

הסתגלות חישתית (sensory adaptation)

הטיית תגובה (response bias)



האם אתם שומעים את הצליל? בדיקת שמיעה נערכת, בדרך־כלל, בעזרת מבחן סף מוחלט. מדוע יש לחזור ולערוך במבחנים כאלה צעדי ניסוי רבים?

הטיית תגובה ותיאוריית גילוי האותות

בדיוננו עד עתה, יצאנו מתוך הנחה שכל בני האדם חד הם. עם זאת, מדידת הסף יכולה להיות מושפעת גם מ**הטיית תגובה**, כלומר הנטייה השיטתית של

תיאוריית גילוי האותות (SDT – signal detection theory)
שיפוט (judgment)
תהליך חישה (sensory process)
תהליך החלטה (decision process)
אות (signal)
פגיעה (hit)
החטאה (miss)
אזעקת שווא (false alarm)
דחייה נכונה (correct rejection)

צופה מסוים להעדיף תגובה מסוימת בשל גורמים שאין בינם לבין המאפיינים החישתיים של הגירוי דבר. נניח, לדוגמה, שאתם משתתפים בניסוי שבו עליכם להבחין באור חלש. בשלב הראשון של המחקר החוקר נותן לכם 20 שקלים בכל פעם שאתם מדייקים בתשובתכם, כאשר אתם עונים: "כן, היה אור". בשלב השני של המחקר, החוקר נותן לכם 20 שקלים בכל פעם שאתם משיבים "לא, לא היה אור כלל" וזו התשובה הנכונה. בכל שלב אתם נקנסים ב־8 שקלים על כל טעות. אין תמה, שמבנה כזה של תגמול יוצר הסטה של הטיית התגובה מהשלב הראשון לשלב השני. האם בשלב הראשון לא הייתם משיבים "כן" לעתים קרובות יותר מאשר בשלב השני? ובדומה – בשלב השני לבטח הייתם נוטים לומר יותר פעמים "לא".

תיאוריית גילוי האותות הנה גישה שיטתית לבעיית ההטיות בתגובה (Green & Swets, 1966). במקום להתמקד בתהליכים חישתיים בלבד, תיאוריה זו מדגישה את תהליך ה**שיפוט** על אודות קיומן או היעדרן של התרחשויות גרייה. הפסיכופיזיקה הקלאסית ממשיגה רק סף מוחלט אחד, ואילו תיאוריית גילוי האותות מזהה שני תהליכים נפרדים של איתור חישתי:

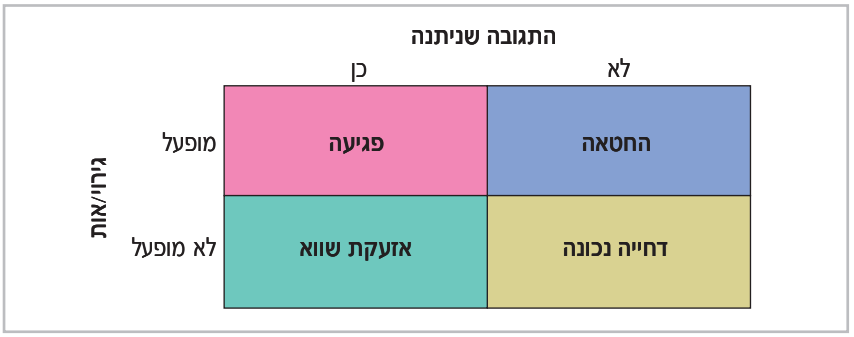
תהליך חישה ראשוני, המשקף את רגישותו של הצופה לחוזקו של הגירוי.

תהליך החלטה. תהליך נפרד הבא בעקבות תהליך החישה ומשקף את הטיות התגובה של הצופה.

תיאוריית גילוי האותות מציעה נוהל למדידת תהליכי החישה וההחלטה כאחד. המבנה הבסיסי מוצג ב**תרשים 4.7**. גירוי חלש מוצג במחצית צעדי הניסוי; במחצית השנייה, אין גירוי כלל. בכל צעד מגיבים הצופים ב"כן", אם הם חושבים שהיה **אות**, וב"לא" אם הם סבורים שלא היה. כפי שאפשר לראות בתרשים, כל תגובה נרשמת באחד מבין ארבעה אופנים:

- **פגיעה** – תגובה שבה האות נוכח והצופה אומר "כן".
- **החטאה** – האות נוכח והצופה אומר "לא".
- **אזעקת שווא** – האות איננו נוכח והצופה אומר "כן".
- **דחייה נכונה** – האות איננו נוכח והצופה אומר "לא".

כיצד נראה את השפעת תהליכי הבחירה של התופס? אם דורית היא מאומרי ההן (היא תמיד עונה "כן"), היא תאמר "כן" כמעט בכל פעם שהגירוי יהיה



תרשים 4.7 ■ תיאוריית גילוי האותות
המטריצה מציגה את התוצאות האפשריות לתגובות של משתתף, שנשאל אם גירוי המטרה היה נוכח בצעד ניסוי נתון.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute



אתם דוחים הזמנה לארוחת ערב. האם נחלצתם מערב משעמם (דחייה נכונה) או שמא החמצתם הזדמנות לאהבת נצח (החטאה)?

סף ההבדל (difference threshold)

נוכח, ומכאן יוצא שהיא תפגע פעמים רבות. עם זאת, יהיו לה גם אזעקות שווא רבות, שכן היא תאמר "כן" לעתים קרובות ביותר, גם כשהגירוי נעדר. אם בנימין הוא מאומרי ה"לא" (הוא תמיד אומר "לא"), יהיו לו פחות פגיעות אך גם פחות אזעקות שווא.

במחקרים העוסקים באחוזי פגיעה ובאזעקות שווא, החוקרים משתמשים בשיטות מתמטיות לחישוב מדדים נפרדים של רגישות הצופים ושל הטיות התגובה שלהם. כך, החוקרים יכולים לגלות האם לשני צופים יש אותה הרגישות למרות הבדלים גדולים בקריטריון התגובה. תיאוריית גילוי האותות מספקת אפוא דרך להפריד את התהליך החישתי מהטיית התגובה ובכך היא מאפשרת לנסיין לזהות ולהפריד בין תפקיד הגירוי החושי לבין קריטריון ההחלטה של הפרט ביצירת התשובה הסופית.

סף ההבדל

נניח שאתם עובדים בחברת משקאות המעוניינת לייצר משקה חדש דמוי קולה, שטעמו מתוק במידה רבה ממשקאות הקולה הקיימים. ואולם, כדי לחסוך כסף, החברה רוצה להוסיף לקולה מעט סוכר ככל האפשר. תפקידכם למדוד את **סף ההבדל**, שהוא ההבדל הפיזיקלי הקטן ביותר בין שני גירויים, שעדיין אפשר להבחין בו. כדי למדוד סף הבדל, משתמשים בצמדי גירויים, ושואלים את המשתתפים בניסוי האם הם חושבים שהגירויים שווים או שונים זה מזה.

באשר לסוגיית המשקה, נותנים למשתתפים לשתות שני סוגי קולה בכל צעד: משקה אחד על־פי מרשם סטנדרטי כלשהו והשני מעט מתוק ממנו. לגבי כל צמד משקאות, על המשתתף בניסוי לומר אם הם "אותו הדבר" או "שונים". לאחר

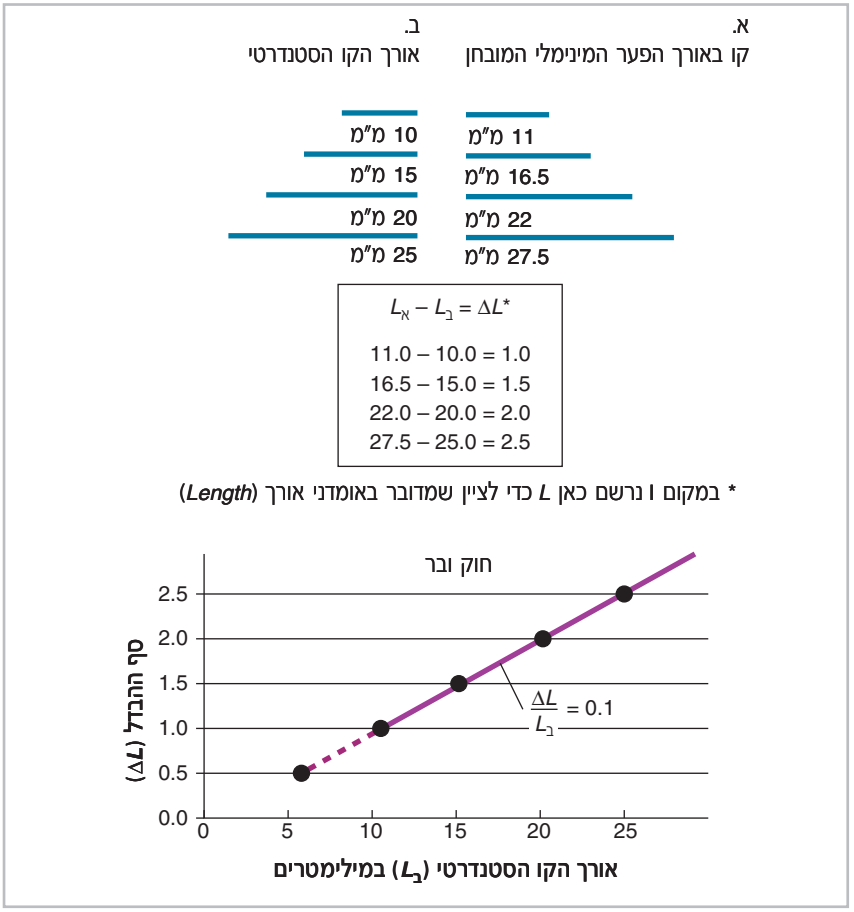
הפער המינימלי המובחן (JND – just noticeable difference)

חוק ובר (Weber's law)

הקבוע של ובר (Weber's constant)

צעדים רבים כאלה יוצרים פונקציה פסיכומטרית: את שיעור התשובות שבהן נאמר "שונים" מציבים על הציר האנכי כפונקציה של ההבדלים הממשיים, המוצבים על גבי הציר האופקי. ההגדרה האופרציונלית של סף ההבדל היא: הנקודה שבה מזהים את הגירויים כשונים במחצית מן המקרים. ערך זה של סף ההבדל ידוע בשם **הפער המינימלי המובחן**. הפער המינימלי המובחן הוא יחידה כמותית למדידת עצמתם של הבדלים פסיכולוגיים בין כל שתי תחושות.

כבר ב־1834 היה **ארנסט ובר** (Ernst Weber) הראשון שחקר את הפער המינימלי המובחן. הוא גילה את הקשר החשוב המוצג ב**תרשים 4.8**, ונקרא על שמו **חוק ובר**: הפער המינימלי המובחן בין שני גירויים עומד ביחס קבוע לעצמת הגירוי הסטנדרטי (זה שאליו משווים את הגירויים האחרים). מכאן נגזר, כי ככל שהגירוי הסטנדרטי גדול או עצמתי יותר, כך נדרשת תוספת גדולה יותר כדי להשיג את הפער המינימלי המובחן. הנוסחה לחוק ובר היא $\Delta I/I = k$. I היא עצמת הגירוי הסטנדרטי; ΔI, או דלתא I, הוא גודל התוספת שיוצר הפער המינימלי המובחן. ובר גילה, כי לכל ממד של גירוי יש ערך מאפיין ליחס הזה. בנוסחה זו, k הוא היחס או **הקבוע של ובר** לממד הגירוי המסוים. חוק ובר מאפשר להגיע לאומדן טוב אבל לא מושלם של נתוני ניסויים שבהם הפער המינימלי המובחן גדל ככל שהעצמה גדלה (רוב הקשיים בחוק ובר מתעוררים כשעצמות הגירוי הן קיצוניות).



תרשים 4.8 ■ הפער המינימלי המובחן וחוק ובר

נניח שאתם עורכים ניסוי שבו אתם מבקשים מן המשתתפים לגלות אם שני קווים הם בעלי אורך זהה או שונה. ככל שהקו הסטנדרטי (זה שכלפיו משווים את האחרים) ארוך יותר, כך גדול יותר האורך שעליכם להוסיף (ΔL) כדי לראות פער מינימלי מובחן. סף ההבדל הוא האורך הנוסף שהובחן במחצית הניסיונות. כאשר תוספות אלה משורטטות כנגד קווים סטנדרטיים בעלי אורך הולך וגדל, היחס נשאר אותו היחס – האורך שמיתוסף הוא תמיד עשירית מאורך הקו הסטנדרטי. הקשר הוא לינארי והוא יוצר קו ישר על גבי הגרף. אנו יכולים לנבא, כי ה־ΔL לקו סטנדרטי באורך 5 יהיה 0.5.

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة
Anat Fradin

File #0001953 belongs to Anat Fradin- do not distribute

התמרה (transduction)
גירוי (stimulus)
קולטני חישה (sensory receptors)

כפי שאפשר לראות ב**טבלה 4.2**, לַקבוע של ובר (k) יש ערכים שונים עבור חושים שונים: ערכים נמוכים יותר פירושם, שאפשר לזהות הבדלים קטנים יותר. הטבלה מצביעה אפוא כי אפשר להבחין בין שתי תדירויות של קול בדייקנות רבה יותר מאשר בין עצמות של אור, ואפשר להבחין בהבדלים קטנים יותר בעצמות אור לעומת הבדלים בריח או בטעם. חברת המשקאות שלכם תיאלץ להוסיף כמות גדולה יחסית של סוכר כדי לייצר משקה שמתיקותו המוגברת תורגש!

טבלה 4.2 ■ הערכים הקבועים של ובר לחושים שונים

ממד הגרייה	הקבוע של ובר (k)
תדירות קול	0.003
עצמת קול	0.15
עצמת אור	0.01
ריכוז ריח	0.07
ריכוז טעם	0.20
עצמת לחץ	0.14

מאירועים פיזיקליים לאירועים מנטליים

לאחר סקירת עקרונות הפסיכופיזיקה, אתם מודעים בוודאי לשאלה המסקרנת ביותר בקשר לחישה: כיצד זה אנרגיות פיזיקליות מעוררות חוויות פסיכולוגיות ייחודיות? כיצד, לדוגמה, גורמות קרני אור בעלות אורכי גל פיזיקלי שונה לחוויית הקשת בענן? קודם שנדון בתחומי חישה ספציפיים, נסקור בקצרה את זרימת המידע מאירועים פיזיקליים – כגון גלי אור וקול, חומרים כימיים שונים – לאירועים מנטליים: חוויות הראייה, השמיעה הטעם והריח.

המרת צורה אחת של אנרגיה פיזיקלית, כמו אור, לצורה אחרת, כמו דחף עצבי, נקראת בשם **התמרה**. כיוון שכל המידע החושי מותמר לאותו סוג של דחפים עצביים, המוח מבחין בין החוויות החושיות השונות באמצעות הקצאת אזורים ספציפיים בקליפת המוח לכל אחד מן החושים. חוקרים מנסים לגלות כיצד ההתמרה של אנרגיה פיזיקלית לפעילות אלקטרוכימית של מערכת העצבים מעוררת תחושות בעלות איכויות שונות, לכל אחד מן החושים (אדום דווקא ולא ירוק), ובעלות עצמות שונות (קול רם ולא חלש).

לכל המערכות החושיות מופנה אותו זרם בסיסי של מידע. הפעלת מערכת חושית מתחילה בגילוי התרחשות סביבתית או, במילים אחרות, ב**גירוי**. גירויים בסביבה מתגלים על־ידי **קולטני חישה**. קולטנים אלה ממירים את הצורה הפיזיקלית של האות החושי לאותות תאיים, שמערכת העצבים יכולה לעבד. אותות תאיים אלה מעבירים מידע לנוירונים ממעלה גבוהה יותר, הממזגים מידע המגיע מכמה מקורות קליטה חושיים. בשלב זה, נוירונים מחלצים מידע על אודות התכונות הבסיסיות של הגירוי, כמו: גודלו, עצמתו, צורתו והמרחק

ממנו. עמוק יותר בתוך מערכות החושים, כל המידע מתחבר לצפנים מורכבים עוד יותר, המועברים הלאה לאזורים ספציפיים בקורטקס הסנסורי ובקורטקס האסוציאטיבי במוח.

נדון עתה ביתר הרחבה באפנויות החושים השונות.

קרנית (cornea)
לשכה קדמית (anterior chamber)
מי הלשכה (aqueous humor)
אישון (pupil)
קשתית (iris)
עדשה (lens)

בחנו את עצמכם

1. במה עוסקת הפסיכופיזיקה?
2. מהי ההגדרה האופרציונלית של סף מוחלט?
3. לפי תיאוריית גילוי האותות, מהם שני התהליכים התורמים לשיפוטי צופים בגירויים?
4. מהו סף ההבדל?
5. מהי התמרה?

מערכת הראייה

הראייה היא החוש המורכב, המפותח והחשוב ביותר לבני האדם ולמרבית היצורים הניידים האחרים. לבעלי חיים שניחנו בראייה טובה יש יתרון אבולוציוני עצום. ראייה טובה מסייעת לבעלי חיים לאתר ממרחק את טרפם או את חיות הטרף המאיימות עליהם. ראייה מאפשרת לבני אדם להיות מודעים לשינויים בסביבה הפיזית ולהתאים את התנהגותם לשינויים אלה. הראייה היא גם החוש שנחקר יותר מכל החושים האחרים.

העין האנושית

העין היא המצלמה המצלמת את העולם בעבור המוח (ראו **תרשים 4.9**). מצלמה רואה את העולם דרך עדשה, הקולטת אור וממקדת אותו. גם העין קולטת אור וממקדת אותו: תחילה חודר האור ל**קרנית** – בליטה שקופה בחלק הקדמי של העין. אחר־כך האור עובר דרך **לשכה קדמית**, המלאה בנוזל שקוף, הנקרא בשם **מי הלשכה**. האור ממשיך ועובר דרך ה**אישון**, שהוא פתח ב**קשתית** האטומה לאור. כדי למקד מצלמה, אנו מקרבים את העדשה לעצם שאנו מתבוננים בו או מרחיקים אותה ממנו. כדי למקד אור בעין, **עדשה** שקופה, הדומה לגרגיר שעועית, משנה את צורתה לפי הצורך. כשהעין מתמקדת בעצמים רחוקים, העדשה מקבלת צורה פחוסה, וכאשר היא מתמקדת בעצמים קרובים – היא מתעבה. כדי לשלוט בכמות האור הנכנסת לעדשת המצלמה, יש לשנות את מִפְתח העדשה. בעין, הדסקית השרירית של הקשתית משנה את גודל האישון, שהוא הפתח שדרכו חודר האור לתוך גלגל העין. בחלק האחורי של גוף המצלמה נמצא הפילם הרגיש לאור, והוא זה הרושם את השינויים באור,

האוניברסיטה הפתוחה THE OPEN UNIVERSITY OF ISRAEL الجامعة المفتوحة | Anat Fradin